

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №3

Выполнил:

Московкин Александр Николаевич

Группа J3212

ИСУ 472264

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Выполнить темизацию ранее реализованного сайта «n3n» с использованием CSS-переменных и реализовать поддержку двух тем: светлой и тёмной. Требовалось обеспечить как минимум один из вариантов: автоматический выбор темы в зависимости от системных настроек пользователя (`prefers-color-scheme`) и/или переключение темы через *JavaScript* на всех основных страницах сайта.

Ход работы

1. На первом этапе я вынес основные цвета интерфейса в CSS-переменные в файле `style.css`. Для корневого селектора `:root` были созданы переменные для фона страницы, фоновых поверхностей, ослабленных поверхностей, основного текста, вторичного текста, цвета рамок и акцентного «брендового» цвета сервиса n3n (пастельно-красный и его более тёмный вариант для наведения). Дополнительно были введены переменные для фона и рамки аватара, цветов «успешного» бейджа и цвета подсветки фокуса. После этого все ключевые элементы интерфейса (`body`, `navbar`, карточки, формы, кнопки, бейджи, область графового редактора и т.д.) были переведены на использование этих переменных вместо жестко прописанных значений цветов.
2. Далее была определена светлая тема как базовая. В блоке `:root` указан режим `color-scheme: light` и заданы «светлые» значения переменных: светлый фон страницы, белые поверхности карточек и модальных, темный цвет текста и мягкие серые границы. Акцентный цвет бренда остался пастельно-красным, а для фона аватара и рамки использованы полупрозрачные оттенки этого цвета. Таким образом, без каких-либо дополнительных атрибутов документ по умолчанию отображается в светлой теме.
3. Для темной темы был создан отдельный блок стилей для селектора `html` с атрибутом `data-theme="dark"`. В нём установлено значение `color-scheme: dark` и переопределены все основные переменные: фон страницы стал почти чёрным, фоновые поверхности - тёмно-серые, текст - светлым, вторичный текст - более мягким серым, а границы - темно-серого оттенка. Акцентный цвет был немного «усилен» по яркости, чтобы оставаться заметным на тёмном фоне. Цвета фона аватара, рамки, успешного бейджа и подсветки фокуса также были адаптированы под тёмную тему. Благодаря этому переключение

значения атрибута `data-theme` между «*light*» и «*dark*» автоматически меняет внешний вид всех элементов, завязанных на переменные.

4. Чтобы сайт мог ориентироваться на системные настройки пользователя, была добавлена поддержка медиа-выражения `prefers-color-scheme`. В CSS был описан блок `@media (prefers-color-scheme: dark)`, внутри которого переопределяются те же переменные, что и в ручной темной теме, но только для случая, когда у корневого элемента еще не установлен атрибут `data-theme="light"`. Это означает, что если пользователь в операционной системе выбрал тёмный режим, а на сайте он ничего не переключал, по умолчанию открывается тёмная тема. Если же пользователь явно выбирает светлую тему, она становится приоритетной по отношению к системной настройке. Такой подход соответствует рекомендациям по корректному использованию `prefers-color-scheme`.
5. После настройки переменных была выполнена темизация всех основных компонент интерфейса. Элемент `body` теперь использует фон из переменной фонового цвета темы и цвет текста из переменной основного текста, вспомогательный текст был переведён на использование переменной ослабленного текста. Фоны `navbar`, карточек, модальных окон, элементов списка и аккордеона FAQ были заменены на переменную поверхности. Формы используют переменные для фона, текста и границ, а при фокусе меняют цвет рамки на акцентный и подсвечиваются мягким полупрозрачным «кольцом» на основе специальной переменной «цвет фокуса». Кнопки с основным действием построены на акцентном цвете и его более темном варианте для наведения, а обводочные кнопки настраиваются через те же переменные, чтобы выглядеть корректно в обеих темах. Область графового редактора и ноды библиотеки *Drawflow* также были переведены на переменные поверхности, текста и границ.
6. Для ручного переключения темы была выбрана страница профиля пользователя, как центральная точка персональных настроек. В разметку профиля была добавлена кнопка с текстом «Тёмная тема» и идентификатором `theme-toggle`. Эта кнопка отображается в карточке профиля рядом с другими элементами управления. Таким образом, пользователь может явно переключать тему интерфейса, не завися только от автоматической подстройки к системным настройкам.

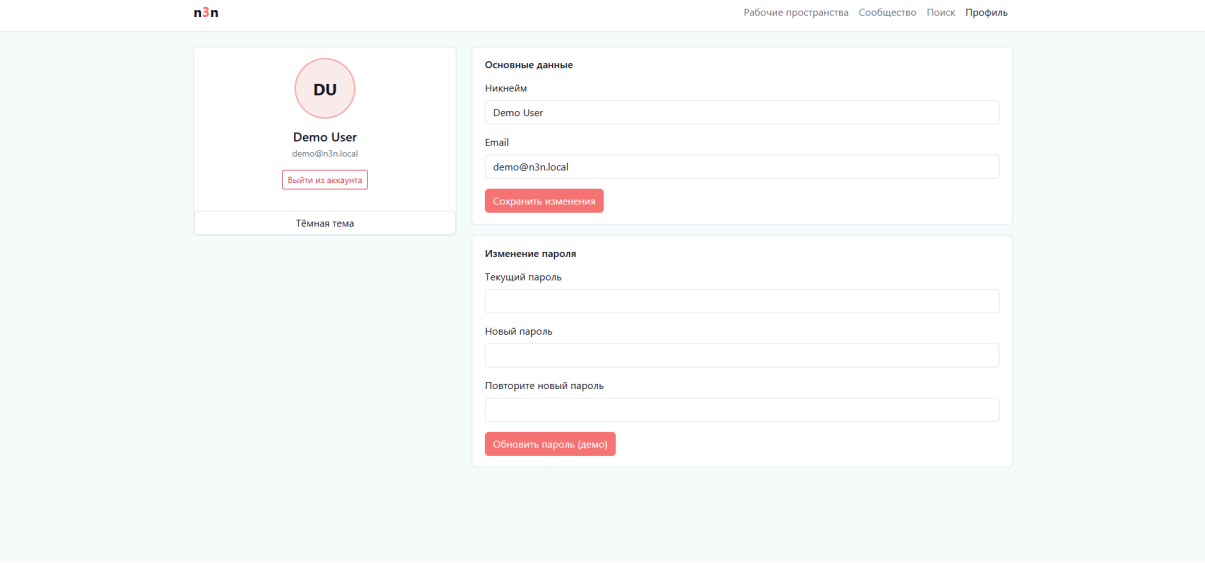
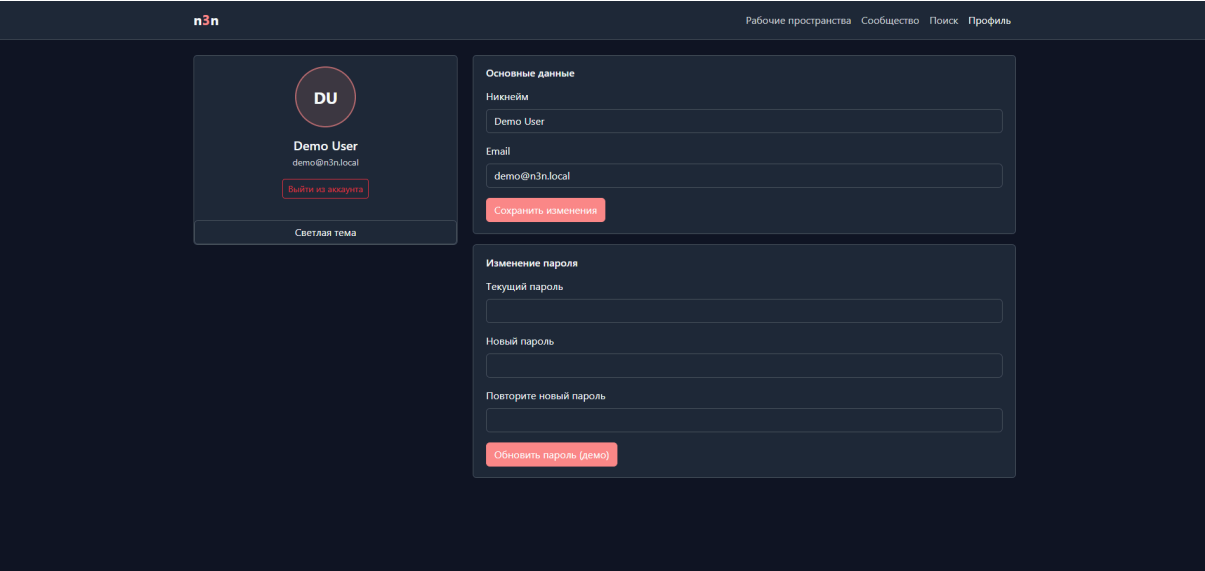
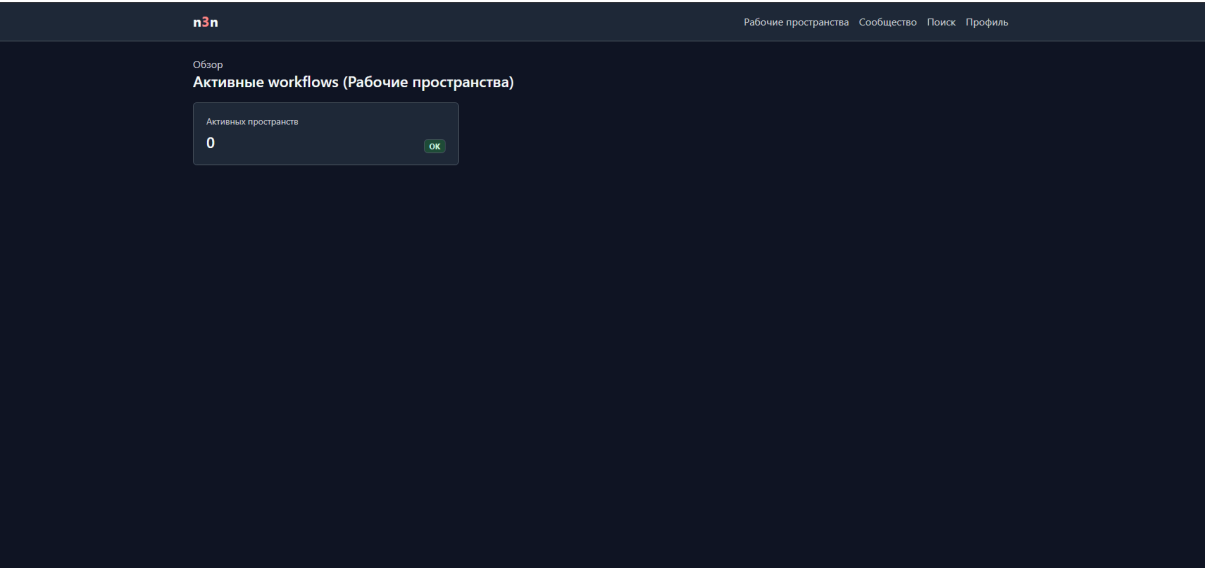
7. В файле `main.js` внутри обработчика события `DOMContentLoaded` была реализована логика переключения темы. Сначала по идентификатору находится кнопка переключения. Затем объявлена небольшая функция, которая принимает на вход значение «*light*» или «*dark*», устанавливает соответствующее значение атрибута `data-theme` у корневого элемента `html` и сразу же меняет текст кнопки на «Тёмная тема» или «Светлая тема» в зависимости от того, что будет происходить при следующем нажатии. Далее при загрузке страницы выполняется проверка `localStorage`: если в нём уже сохранено значение темы (*light* или *dark*), оно сразу применяется и текст кнопки обновляется. Если сохраненного значения нет, текст кнопки инициализируется на основе системной настройки (через проверку медиа-запроса `prefers-color-scheme`). При нажатии на кнопку вычисляется текущая тема, выбирается противоположная, вызывается описанная функция применения темы и новое значение записывается в `localStorage` для сохранения между визитами.
8. После подключения ручного переключателя появилась проблема: когда пользователь сохранял светлую тему, но в операционной системе у него был включён тёмный режим, при переходе на новую страницу она на долю секунды отображалась в темной теме, а затем уже переключалась на светлую. Это происходило из-за того, что браузер сначала применял CSS-стили с учётом `prefers-color-scheme`, а `JavaScript` успевал установить правильное значение `data-theme` и прочитать тему из `localStorage` уже после первоначальной отрисовки. Чтобы устранить это «мигание темы», в блок `<head>` каждой страницы до подключения файла стилей был добавлен небольшой инлайновый скрипт. Этот скрипт ещё до загрузки CSS читает значение темы из `localStorage` и, если оно определено, устанавливает атрибут `data-theme` на корневом элементе `html`. В результате браузер сразу использует правильные значения CSS-переменных, и страница отрисовывается сразу в выбранной пользователем теме, без визуальных артефактов.
9. После внесённых изменений были проверены основные страницы сайта. На светлой и тёмной теме корректно отображаются: формы входа и регистрации, личный кабинет с карточкой статистики, профиль с аватаром и настройками пароля, поиск рабочих пространств с фильтром, список и карточки рабочих пространств,

страница с графовым редактором *Drawflow*, а также раздел сообщества с обсуждениями, формой создания темы и FAQ-аккордеоном. Переключатель темы в профиле меняет оформление всех этих страниц, а выбранное значение сохраняется в *localStorage* и используется при следующих посещениях сайта. Дополнительно было визуально проверено, что контраст текста и фона остается достаточным в обеих темах, в том числе для бейджей и служебных подписей.

Вывод

В рамках домашней работы №3 было реализовано полноценное тематическое оформление учебного проекта «n3n» на основе CSS-переменных. Все основные цвета и параметры оформления вынесены в *custom properties*, определены и связаны между собой две темы - светлая и темная - с учетом свойства *color-scheme* и системных предпочтений пользователя через медиа-выражение *prefers-color-scheme*. Добавлен явный переключатель темы на странице профиля, который управляет атрибутом *data-theme* корневого элемента и сохраняет выбор в *localStorage*, что обеспечивает единое поведение на всех страницах и между сессиями. Проблема кратковременного появления неправильной темы при навигации была решена с помощью раннего применения сохраненной темы непосредственно в блоке *<head>* перед загрузкой стилей. В результате сайт поддерживает современную темизацию, сочетая автоматическую подстройку к системе и ручной выбор пользователя, и остается визуально консистентным на всех разделах.

Приложения



n3n

Demo workspace

Рабочие пространстваСообществоПоискПрофиль

Workspace

Demo workspace

Все потоки

Черновики

Настройки

Редактор

Поле для графа

Ниже — поле визуального редактора графов для данного рабочего пространства.

Блоки

API

LLM

Telegram

Сохранить

Запустить (демо)

n3n

Demo workspace

Рабочие пространстваСообществоПоискПрофиль

Workspace

Demo workspace

Все потоки

Черновики

Настройки

Редактор

Поле для графа

Ниже — поле визуального редактора графов для данного рабочего пространства.

Блоки

API

LLM

Telegram

Сохранить

Запустить (демо)

n3n

Рабочие пространстваСообществоПоискПрофиль

Рабочие пространства

Создать новое

Название пространства

Например, Marketing automations

Описание

Краткое описание

Создать (демо)

Список ваших пространств

Demo workspace

Пример рабочего пространства

Открыть

xD

xDxDxDxD

Открыть

test

Открыть

n3n

Рабочие пространстваСообществоПоискПрофиль

Сообщество n3n

Обсуждения

Как организовать первое рабочее пространство?
3 ответ(ов) · последняя активность: сегодня

Идеи для автоматизации в n3n
5 ответ(ов) · последняя активность: вчера

тест
0 ответ(ов) · последняя активность: только что

Форум

Создать тему

FAQ

Что такое n3n?
▼

Где настраиваются рабочие пространства?
▼

n3n

Рабочие пространстваСообществоПоискПрофиль

Поиск рабочих пространств

Поиск по названию

Тип

Введите название

Любой

Найти

Сбросить

Пока что показаны демонстрационные результаты.

Demo workspace
Пример рабочего пространстваMarketing

xD
xDxDxDxDxDxDxDOther

testOther